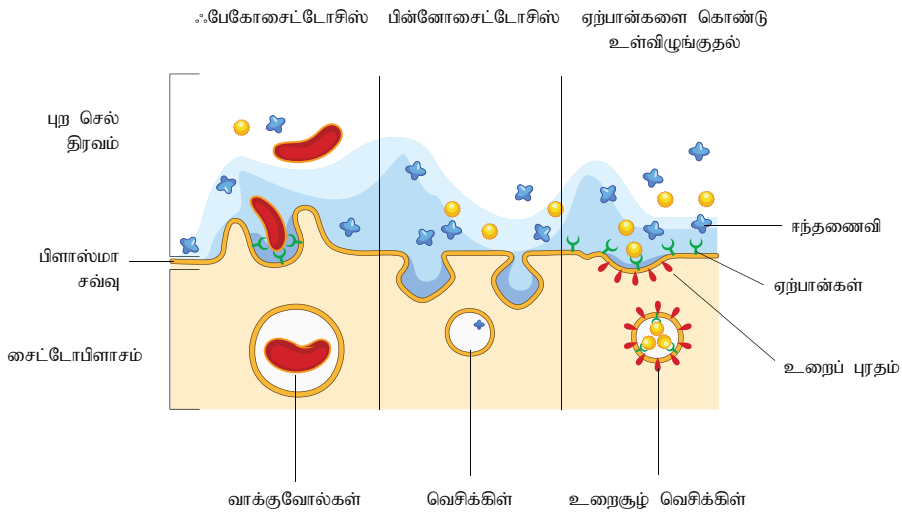
www.tntextbooks.in



படம் 6.14: உள்விழுங்குதல் மற்றும் புறத்தள்ளுதல்

உள்ள செல் சவ்வானது பொருளைச் சூழ்ந்து ஒரு மடிப்பை ஏற்படுத்திச் சைட்டோபிளாசத்தினுள் ஒரு வெசிக்கிளை உண்டாக்குகிறது. செல் உள்விழுங்குதல் இரண்டு வகைப்படும்.

1. **ஃபேகோசைட்டோசிஸ் (*Phagocytosis*)** – திடப்பொருட்கள் செல் சவ்வின் மூலமாக உள்ளெடுக்கப்பட்டு அப்பொருட்களைச் சூழ்ந்து மடிப்பு ஏற்படுத்தி ஒரு வெசிக்கிளை உருவாக்குகின்றது. உள்ளெடுக்கப்படும் இப்பொருட்கள் பின்னர்ச் செரிமான நொதிகளால் செரிக்கப்பட்டு அதன் விளைப்பொருட்கள் சைட்டோபிளாசத்தினுள் ஈர்த்துக் கொள்ளப்படுகிறது.
2. **பின்னோசைட்டோசிஸ் (*Pinocytosis*)** – சவ்வானது திரவத் துளிகளை உள்விழுங்கி அதைச் சுற்றி வெசிக்கிள்களை உருவாக்குகின்றது.

புறத்தள்ளுதல்

வெசிக்கிள்கள் பிளாஸ்மாசவ்வுடன் இணைந்து, தேவைப்படாத பொருட்களை வெளியேற்றுகின்றன. இவ்வாறு பொருட்கள் செல்லிலிருந்து வெளியேற்றப்படுவதற்குப் **புறத்தள்ளுதல்** என்று பெயர். இவ்வாறு சுரக்கும் பொருட்கள் செரிமான நொதிகளாகவோ, ஹார்மோன்களாகவோ அல்லது மியூகஸ் (*Mucus*) போன்ற திரவமாக இருக்கலாம்.

சமிக்ஞை ஊடுகடத்தல் (Signal Transduction)

செல்லுக்கு வெளியே உள்ள தூண்டல்களை ஏற்று அதனைக் கடத்தி அதற்கேற்ற துலங்களை செல்லினுள் நிகழ்த்தும் செயல்களுக்குச் சமிக்ஞை ஊடுகடத்தல் என்று பெயர். சமிக்ஞையை ஏற்படுத்தும் மூலக்கூறுகள் தூண்டல்களை உருவாக்குகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: தாவரச் செல், பூஞ்சைகள், விலங்கினச் செல் ஆகியவற்றில் நைட்ரிக் ஆக்சைடு ஒரு சமிக்ஞை மூலக்கூறாகத் திகழ்கிறது. சமிக்ஞை ஊடு கடத்தலின்போது வேதி பொருட்கள் பரிமாற்றம் நிகழும் இடமாகச் செல் சவ்வு காணப்படுகிறது. இவற்றை ஏற்று உட்கடத்த சவ்வின் பரப்பில் ஏற்பான்கள் (*Receptors*) காணப்படுகின்றன. இந்த ஏற்பான்கள் சவ்வில் உள்ள பல்வேறு புரதங்களின் வழியாகச் சமிக்ஞைகளை உள் அனுப்புகின்றன. இந்தச் சமிக்ஞைகளுக்கு ஏற்பச் செல்லினுள் குறிப்பிட்ட செயல்கள் நிகழ அதிலுள்ள இரண்டாம் நிலை ஏவல் கூறுகள் (*secondary messengers*) உதவுகின்றன.

சைட்டோபிளாசம்

செல்லின் பல்வேறு செயல்களுக்கு முக்கிய இருப்பிடமாக (பரப்பாக) சைட்டோபிளாசம் திகழ்கிறது. இது செல்லை நிரப்பும் ஜெலாட்டின் என்ற பகுதி திரவத்தினாலான கூழ்மமாகும். சைட்டோபிளாசம் 80% நீரால் ஆனது. இது தெளிவாகவும் மற்றும் நிறமற்றதாகவும் காணப்படும். சைட்டோபிளாசம் புரோட்டோ பிளாசத்தின் உட்கரு அற்ற பகுதி எனக் கூறப்படுகிறது. சைட்டோபிளாசம் மூலக்கூறுகள் நிறைந்த ஊட்டச்சத்து திரவமாகும். இதனுள் இரட்டை லிப்பிடுகளான (*Lipid bilayer*), சவ்வு சூழ்ந்த அனைத்துச் செல் உள்ளுறுப்புகள் பொதிந்துள்ளன. இதில் ஊட்டச்சத்துகள்,